

İÇİNDEKİLER

1 GEREKSİNİMLER.....	2
1.1 Gerekli Durum ve Modlar	2
1.2 YKE Fonksiyonel Gereksinimleri	2
1.2.x (YKE Fonksiyonelliği)	2
1.3 YKE Dış Arayüz Gereksinimleri.....	2
1.3.1 Arayüz Tanımlaması ve Diyagramları	2
1.3.x (Arayüzün Projeye Özgün Tanımlayıcısı)	2
1.4 YKE Dahili Arayüz Gereksinimleri	4
1.5 YKE Dahili Veri Gereksinimleri	4
1.6 Uyarılama Gereksinimleri.....	4
1.7 Emniyet Gereksinimleri	4
1.8 Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri	4
1.9 YKE Ortam Gereksinimleri	5
1.10Bilgisayar Kaynak Gereksinimleri	5
1.10.1Bilgisayar Donanım Gereksinimleri	5
1.10.2Bilgisayar Donanımı Kaynak Kullanımı Gereksinimleri	5
1.10.3Bilgisayar Yazılım Gereksinimleri.....	5
1.10.4Bilgisayar İletişim Gereksinimleri.....	5
1.11 Yazılım Kalite Faktörleri	5
1.12Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları	5
1.13Personelle İlgili Gereksinimler	6
1.14Eğitimle İlgili Gereksinimler	6
1.15Lojistikle İlgili Gereksinimler	6
1.16Diğer Gereksinimler	6
1.17Ambalajlama Gereksinimleri.....	6
1.18Gereksinimlerin Önceliği ve Kritikliği	6

1 GEREKSİNİMLER

1.1 Gerekli Durum ve Modlar

Eğer YKE'nin diğer durum ve modlardan farklı gereksinimlere sahip durum ve modlarda çalışması gerekiyorsa bu paragraf her bir durum ve modu belirtir ve açıklar. Durum ve modların örnekleri boş duran (idle), hazır, aktif, kullanım sonrası (post use) analizi, eğitim, bozulmuş (degraded), acil, yedekleme, savaş zamanı ve barış zamanını içerir. Durum ve modlar arasındaki ayrım isteğe bağlıdır. Bir YKE sadece durumlar, sadece modlar, modların içinde durumlar, durumların içinde modlar veya diğer yararlı planlar şeklinde tanımlanabilir. Eğer hiçbir durum veya mod gerekmiyorsa bu paragraf yapay ayrımlar yaratma gereği olmadan bunu belirtir. Eğer durumlar ve/veya modlar gerekiyorsa, bu spesifikasyondaki her gereksinim veya gereksinim grubu durum ve modlara ilişkilendirilir. İlişki, bu paragrafta bir tablo veya diğer yöntemle, bu paragraftan atıf yapılan bir ekte veya paragrafta geçtiği yerlerde açıklamalarla gösterilebilir.

1.2 YKE Fonksiyonel Gereksinimleri

Bu paragraf, her YKE fonksiyonelliği ile ilişkili gereksinimleri ayrıntılandırmak üzere alt paragraflara bölünür. Bir 'fonksiyonellik' ilişkili gereksinimler grubu olarak tanımlanır. 'Fonksiyonellik' kelimesi 'işlev', 'özne', 'nesne' veya gereksinimlerin sunulması için yararlı diğer terimlerle değiştirilebilir.

1.2.x (YKE Fonksiyonelliği)

Bu paragraf, gereken YKE fonksiyonelliğini tanımlar ve fonksiyonellikle ilişkili gereksinimleri ayrıntılandırır. Eğer fonksiyonellik, bileşen fonksiyonlara bölünerek daha açık belirlenebiliyorsa, bileşen fonksiyonlar alt paragraflarda belirlenir. Gereksinimler, YKE'nin gereken davranışını belirtir ve işletim koşullarını temel alan karşılık verme süresi, üretilen iş (throughput) zamanları, diğer zamanlama kısıtlamaları, sıralama, kesinlik, kapasiteler (ne kadar), öncelikler, sürekli işletim gereksinimleri ve izin verilebilir sapmalar gibi uygulanabilir parametreleri içerir. Gereksinimler, uygulanabildiği kadar acil durumlarda işlemlerin devamını sağlamak için YKE'ye dahil edilecek beklenmeyen, izin verilmeyen veya 'sınırların dışındaki' koşullarda istenen davranış, hata giderme için gereksinimleri ve diğer şartları içerir. Bu dokümanın 1.3.x. paragrafı YKE'nin kabul etmesi gereken girdiler ve üretmesi gereken çıktılarla ilgili gereksinimlerin belirlenmesinde kullanılacak başlıkların bir listesini sağlar.

1.3 YKE Dış Arayüz Gereksinimleri

Bu paragraf eğer varsa YKE'nin harici arayüzleri için gereksinimleri belirtmek üzere alt paragraflara bölünür. Bu paragraf, bir veya daha fazla Arayüz Gereksinimleri Spesifikasyonlarına veya bu gereksinimleri içeren diğer dokümanlara atıf yapılabilir.

1.3.1 Arayüz Tanımlaması ve Diyagramları

Bu paragrafta, YKE'nin gereken harici arayüzleri (yani diğer varlıklarla(sistemler, KE'ler, kullanıcılar vb.) veri bölüşme, sağlama veya değiştirme gerektiren ilişkiler) tanımlanır. Her bir arayüzün tanımlaması, projeye özel tanımını belirtmeli ve arayüz elemanlarını (yazılım birimleri, sistemler, YKE'ler, kullanıcılar vs.) isim, numara, versiyon ve dokümantasyon referansları ile uygulanabildiği kadar belirlemelidir. Tanımlama, hangi elemanların önceden belirlenmiş arayüz özelliklerine sahip olduğunu (bu nedenle arayüz gereksinimlerini arayüz elemanlarına ilişkilendirir) ve hangilerinin geliştirildiğini veya değiştirildiğini (böylelikle onlara ilişkilendirilen arayüz gereksinimlerine sahip olarak) belirtir. arayüzleri belirtmek için bir veya daha fazla Arayüz diyagramı sağlanmalıdır.

1.3.x (Arayüzün Projeye Özgün Tanımlayıcısı)

Bu paragraf (1.3.2 ile başlayan) projeye özel tanımlayıcısı ile bir YKE harici arayüzünü belirtir, arayüz elemanlarını kısaca betimler ve arayüzü sağlamak için YKE için gereksinimleri belirtmek üzere gerekli olduğu kadar alt paragraflara ayrılır. Arayüzle ilişkili diğer elemanların Arayüz özellikleri diğer elemanlardaki gereksinimler gibi değil varsayımlar olarak veya "[Kapsanmayan eleman] bunu yaparsa, YKE.....yapacaktır" şeklinde belirtilmelidir.

Bu paragraf, bilgiyi burada ifade etmek yerine diğer dokümanlara (veri sözlükleri, protokoller için standartlar ve kullanıcı arayüzleri için standartlar) atıf yapabilir. Gereksinimler uygulanabildiği kadar, sağlanacak gereksinimlere uygun sırada sunulan aşağıdakileri içerir ve arayüz elemanları bakış açısından bu özelliklerdeki farklılıkları (boyutla ilgili farklı beklentiler, tekrarlama sıklığı veya veri elemanlarının diğer özellikleri gibi) not eder:

- a. YKE'nin arayüze atamak zorunda olduğu öncelik,
- b. Gerçekleştirilecek arayüz tipi (örneğin gerçek zamanlı veri transferi, verinin depolanması ve yeniden çağırılması vs.) gereksinimleri
- c. YKE'nin sağlamak, saklamak, göndermek, erişmek, almak, vb., zorunda olduğu bireysel veri elemanlarının gereken özellikleri, örneğin:
 - 1) İsimler/tanımlayıcılar(Projeye özel tanımlayıcı, teknik olmayan (doğal dil) ismi, müşteri standart veri elemanı ismi, teknik isim (örneğin, koddaki veya veri tabanındaki değişken veya alan ismi), kısaltma veya eş anlamlı isimler),
 - 2) Veri tipi (alfanumerik, tam sayı, vb.)
 - 3) Büyüklük ve format (karakter dizininin noktalaması ve uzunluğu gibi)
 - 4) Ölçme birimleri (metre, dolar, nanosaniye gibi)
 - 5) Tanım kümesi, yani olası değerlerin erişim kümesi veya listesi (0-99 gibi)
 - 6) Doğruluk (ne derece doğru) ve duyarlılık (anlamlı basamak sayısı)
 - 7) Öncelik, zamanlama, tekrarlama sıklığı, cilt, sıralama, ve diğer kısıtlamalar, veri elemanının güncelleşip güncelleşmeyeceği ve iş kurallarının uygulanıp uygulanmayacağı gibi
 - 8) Güvenlik ve özel kısıtlamalar
 - 9) Kaynaklar (ayarlama/gönderme elemanları) ve alıcılar (kullanma/alma elemanları)
- d. YKE'nin sağlamak, depolamak, göndermek, erişmek, almak vb. zorunda olduğu veri eleman gruplarının gereken özellikleri (kayıtlar, mesajlar, dosyalar, diziler, göstergeler, raporlar):
 - 1) İsimler/tanımlayıcılar (Projeye özel tanımlayıcıları, teknik olmayan isim, doğal dil, müşteri standart veri elemanı ismi, teknik isim (kodlu ya da veri tabanlı kayıt ya da veri yapı ismi), kısaltma veya eş anlamlı isimler)
 - 2) Grup içindeki ve onların yapılarındaki veri elemanları (sayı, sıra, gruplama)
 - 3) Ortam (disk) ve ortam üzerindeki veri elemanları/gruplarının yapısı
 - 4) Göstergelerin ve diğer çıkışların (renkler, düzen (layout), yazı özellikleri, ikonlar ve diğer gösterge elemanları, sesler, ışıklar gibi) görsel ve işitsel özellikleri
 - 5) Sıralama ve erişim özellikleri gibi gruplar arasındaki ilişkiler
 - 6) Öncelik, zamanlama, sıklık, hacim, sıralama ve diğer kısıtlamalar (örneğin grupta güncelleştirilebilecek ya da iş kuralları uygulanacaktır)
 - 7) Güvenlik ve özel kısıtlamalar
 - 8) Kaynaklar (ayarlama/gönderme elemanları) ve alıcılar (kullanıcı/alıcı elemanları)
- e. YKE'lerin arayüz için kullanmak zorunda olduğu iletişim yöntemlerinin gereken özellikleri:
 - 1) Projeye özel tanımlayıcı(lar)
 - 2) Haberleşme hatları/bantları/frekansları/ortam ve onların özellikleri
 - 3) Mesaj formatlama
 - 4) Akış kontrolü (örneğin sıra numaralandırma ve ara bellek tahsis etme)

- 5) Periyodik/periyodik olmayan veri aktarım oranı
 - 6) Yönlendirme, adresleme, ve isimlendirme kuralları
 - 7) Hizmetlerin aktarımı, öncelik ve derece dahil
 - 8) Emniyet/güvenlik/gizlilik hususları (örneğin kriptolama, kullanıcı şifre yetkisi, bölümlendirme ve denetleme)
- f. Yazılım Konfigürasyon Elemanlarının Arayüz için kullanmak zorunda olduğu protokollerin gereken özellikleri:
- 1) Projeye özel tanımlayıcı(lar)
 - 2) Protokolün önceliği
 - 3) Parçalara ayırma ve tekrar birleştirmeyi içeren paketleme, yönlendirme, adresleme
 - 4) Geçerlilik kontrolleri, hata kontrolü, ve düzeltme prosedürleri
 - 5) Bağlantı kurulması, bakımı ve tamamlanmasını içeren zaman uyumlama
 - 6) Durum, tanımlama, ve diğer raporlama özellikleri
- g. Arayüz elemanlarının fiziksel uyumluluğu (örneğin boyut, tolerans, yük, voltaj, fiş uyumluluğu vs. gibi diğer özellikler)

1.4 YKE Dahili Arayüz Gereksinimleri

Bu paragraf, eğer varsa YKE'nin dahili arayüzleri için gereksinimleri belirtir. Eğer bütün dahili arayüzler tasarıma bırakılmışsa bu durum belirtilmelidir. Dikkate alınacak başlıklar paragraf 1.3'de verilmiştir.

1.5 YKE Dahili Veri Gereksinimleri

Bu paragraf, eğer varsa YKE'nin dahili verilerine empoze edilen gereksinimleri belirtir. Dikkate alınacak başlıklar paragraf 1.3.x.c. ve 1.3.x.d.'de verilmiştir. YKE'ye dahil edilecek veri tabanları, veri dosyaları, ve eğer varsa ilgili gereksinimleri belirtilir.

1.6 Uyarılama Gereksinimleri

Bu paragraf, eğer varsa YKE tarafından sağlanacak yüklemeye bağımlı verileri (yükleme yerine bağılı enlem ve boylam) ve YKE'nin kullanması gereken işletimsel ihtiyaçlara göre değişebilen işletimsel parametreleri (operasyona bağımlı hedefleme sabitleri veya veri kaydını belirten parametreler gibi) ilgilendiren gereksinimleri belirtir.

1.7 Emniyet Gereksinimleri

Bu paragraf, eğer varsa, personel, mülk ve fiziksel ortama gelebilecek istenmeyen zararları önlemek veya en aza indirmekle ilgili YKE gereksinimlerini belirtir. Örnekler, kazara yapılan (kazara verilen 'otomatik pilot devrede değil' komutu gibi) ve yapılmayan (verilmesi gereken 'otomatik pilotu devrede değil' komutunun verilmemesi gibi) faaliyetleri önlemek için YKE'nin sağlaması gereken önlemleri içerir.

1.8 Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri

Bu paragraf, eğer varsa güvenliğin ve gizliliğin bakımı ile ilgili YKE gereksinimlerini belirtir. Bu gereksinimler, uygun olabildiği kadar YKE'nin çalışması gereken güvenlik/gizlilik ortamı, sağlanması gereken güvenlik veya gizliliğin türü ve derecesi, YKE'nin karşı koyması gereken güvenlik/gizlilik riskleri, bu riskleri azaltmak için gereken önlemler, karşılanması gereken güvenlik/gizlilik politikası, YKE'nin sağlaması gereken güvenlik/gizlilik sorumluluğu ve güvenlik/gizlilik sertifikasyonu/yetkilendirmesi için karşılanması gereken kriterleri içermelidir.

1.9 YKE Ortam Gereksinimleri

Bu paragraf, eğer varsa YKE'nin çalışması gereken ortamla ilgili gereksinimleri belirtir. Örnekler, YKE'nin çalışması gereken bilgisayar donanımı ve işletim sistemini içerir. (Bilgisayar kaynaklarıyla ilgili ek gereksinimler bir sonraki paragrafta verilmiştir.)

1.10 Bilgisayar Kaynak Gereksinimleri

Bu paragraf, kendisini takip eden alt paragraflardan oluşur.

1.10.1 Bilgisayar Donanım Gereksinimleri

Bu paragraf, eğer varsa YKE'nin kullanması gereken, veya içine dahil edilmiş, bilgisayar donanımı hakkındaki gereksinimleri belirtir. Gereksinimler, teçhizat, tip, büyüklük, kapasitenin her bir tipinin numarasını ve işlemcinin, hafızanın, giriş/çıkış biriminin, yardımcı saklama, iletişim/ağ teçhizatlarının ve diğer gerekli teçhizatların diğer gerekli özelliklerini içerir.

1.10.2 Bilgisayar Donanımı Kaynak Kullanımı Gereksinimleri

Bu paragraf, maksimum işlemci kapasitesi, bellek kapasitesi, giriş/çıkış cihazı kapasitesi, yardımcı saklama cihazı kapasitesi, iletişim/ağ teçhizatlarının kapasitesi gibi YKE'nin bilgisayar donanımı kaynak kullanımı gereksinimlerini tanımlar. Gereksinimler, kaynak kullanımının ölçülmesi gerektiği hallerdeki durumları (her bir bilgisayar donanım kaynağı kullanımının yüzdesi gibi) içerecektir.

1.10.3 Bilgisayar Yazılım Gereksinimleri

Bu paragraf, eğer varsa YKE'nin kullanması gereken, veya içine dahil edilmiş, bilgisayar yazılımı hakkındaki gereksinimleri belirtir (Örneğin, işletim sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemi/leri, iletişim/ağ yazılımı, yardımcı yazılım, giriş ve teçhizat simülatörleri, test yazılımı ve üretim yazılımı). Her bir yazılım elemanının doğru sınıflandırma, versiyon ve dokümantasyon referansları sağlanır.

1.10.4 Bilgisayar İletişim Gereksinimleri

Bu paragraf, eğer varsa YKE'nin kullanması gereken, veya içine dahil edilmiş, bilgisayar iletişimine dair ek gereksinimleri gösterir. Örnekler, bağlanacak olan coğrafi yerleşimleri; konfigürasyon ve ağ topolojisini; iletim tekniklerini; veri transfer oranlarını; ağ geçitlerini (gateways); gereken sistem kullanım sürelerini; iletilecek/alınacak olan verinin tipini ve büyüklüğünü; iletim/alım/tepki için zaman sınırları; verinin en yüksek büyüklük değerleri ve teşhis (diagnostic) özelliklerini içerir.

1.11 Yazılım Kalite Faktörleri

Bu paragraf, eğer varsa sözleşmede belirtilen veya daha yüksek seviyedeki bir spesifikasyondan türetilen yazılım kalite faktörleriyle ilgili YKE gereksinimlerini belirtir. Örnekler, YKE fonksiyonelliği ile ilgili sayısal gereksinimler (bütün istenen işlevleri yapma yeteneği), güvenilirlik (doğru, tutarlı sonuçlarla çalışma yeteneği), idame edilebilirlik (kolayca düzeltilebilir olma yeteneği), erişilebilirlik (availability, istendiğinde erişilme ve çalıştırılma yeteneği), esneklik (değişen gereksinimlere kolayca adapte olma yeteneği), taşınabilirlik (yeni bir ortam için kolayca değiştirilme yeteneği), yeniden kullanılabilirlik (bir çok uygulamada kullanılabilme yeteneği), test edilebilirlik (kolayca ve eksiksiz olarak test edilme yeteneği), kullanılabilirlik (kolayca öğrenilme ve kullanılma yeteneği) ve nitelikleri içerir.

1.12 Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları

Bu paragraf, eğer varsa YKE'nin tasarımı ve gerçekleştirmesini kısıtlayan gereksinimleri belirtir. Bu gereksinimler, uygun ticari veya askeri standartlar ve spesifikasyonlara atıf yapılarak belirtilebilir. Örnekler, aşağıdakilerle ilişkili gereksinimleri içerir:

- a. İstenen veri tabanı veya diğer yazılım birimleri gibi YKE yapısı veya yapı üzerindeki gereksinimlerin kullanımı; standart veya mevcut parçaların kullanımı; veya müşterinin/alıcının sağladığı teçhizat, bilgi veya yazılımın kullanımı,
- b. Belli tasarım veya gerçekleştirim standartlarının kullanımı; belli veri standartlarının kullanımı; belli programlama dilinin kullanımı,
- c. Büyümenin beklendiği alanlar veya teknoloji, tehdit veya görevdeki değişiklikleri desteklemek için sağlanacak esneklik veya genişleyebilirlik

1.13 Personelle İlgili Gereksinimler

Bu paragraf, eğer varsa YKE'yi kullanacak veya destekleyecek personelin sayısı, yetenek seviyesi, vardiyaları, eğitim ihtiyaçları veya diğer bilgileri sağlamak için içerilecek YKE gereksinimlerini belirtir. Örnekler, eşzamanlı kullanıcıların sayısı ve yerleşik yardım veya eğitim özellikleri için gereksinimleri içerir. Ayrıca eğer varsa YKE için insan faktörleri mühendisliği gereksinimlerini içermelidir. Bu gereksinimler uygulanabildiği kadar insanların yetenekleri ve sınırları için hususları; hem normal hem de uç koşullarda öngörülebilir insan hataları ve insan hatalarının etkilerinin oldukça ciddi olabileceği belli alanları içerir. Örnekler, hata mesajlarının rengi ve süresi, kritik göstergeler veya tuşların fiziksel yerleşimi ve ses sinyallerinin kullanımı için gereksinimleri içerir.

1.14 Eğitimle İlgili Gereksinimler

Bu paragraf, eğer varsa eğitimle ilgili YKE gereksinimlerini belirtir. Örneğin, YKE'ye dahil edilmesi gereken eğitim yazılımı.

1.15 Lojistikle İlgili Gereksinimler

Bu paragraf, eğer varsa lojistik hususlarla ilgili YKE gereksinimlerini belirtir. Bu hususlar, sistem bakımı, yazılım desteği, sistemin taşınma durumundaki gereksinimleri, tedarik sistemi gereksinimleri, mevcut tesisler üzerindeki etkiler ve mevcut teçhizat üzerindeki etkileri içerebilir.

1.16 Diğer Gereksinimler

Bu paragraf, eğer varsa önceki paragraflarda kapsanmayan ek YKE gereksinimlerini belirtir.

1.17 Ambalajlama Gereksinimleri

Bu bölüm, dağıtım için YKE'yi ambalajlama, etiketleme ve teslim etme için (örneğin belli bir şekilde etiketlenmiş ve ambalajlanmış 8 izli manyetik teyp üzerinde dağıtım) gereksinimleri belirtir.

1.18 Gereksinimlerin Önceliği ve Kritikliği

Bu paragraf, eğer uygulanabilirse bu spesifikasyondaki gereksinimlerin göreceli olarak önemini gösteren öncelik sırası, kritiklik veya atanan ağırlıkları belirtir. Bununla ilgili örnekler özel işlem görmek üzere ayrılma amaçları için güvenlik, emniyet veya gizlilik için kritik kabul edilen gereksinimlerin tanımlanmasını içerir. Eğer tüm gereksinimlerin ağırlığı aynı ise paragraf bunu belirtmelidir.